DISTRIBUTED-DATABASE-TRANSPARENCY

분산 DB의 투명성

연관 기출 · 132-1-13, 139-1-7

한눈에 이해

사용자는 주문이라는 하나의 표를 조회하지만 실제 자료는 여러 지역에 나뉘거나 복제되어 있을 수 있습니다. 그 복잡함을 애플리케이션이 매번 직접 다루지 않게 하는 성질이 투명성입니다.

정의와 핵심 원리

분산 저장·처리의 위치·분할·복제·동시성·장애 등의 세부를 사용자가 알지 않아도 정해진 논리 동작을 제공하는 성질입니다.

• 위치 투명성은 어느 사이트에 있는지, 분할 투명성은 어떤 조각으로 나뉘었는지, 복제 투명성은 몇 사본에서 읽고 쓰는지를 숨깁니다. 전역 이름과 메타데이터·라우팅·분산 질의 처리가 이를 지원합니다.

• 동시성 투명성은 동시 트랜잭션 결과가 약속된 격리 규칙을 만족하도록 하고 장애 투명성은 일부 장애에서도 복구·재시도를 통해 약속된 완료/실패 의미를 유지하는 것입니다. 무제한 무중단·무지연을 뜻하지 않으며 네트워크 분할 시 일관성·가용성 절충이 드러납니다.

• 교재는 data transparency를 위치·분할·복제의 세 가지로 정리하고 동시성·장애는 별도 분산 트랜잭션/가용성에서 다룹니다. 기출의 5가지를 답할 때는 이 분류 차이를 밝혀 3개 데이터 투명성+동시성+장애의 교육용 묶음으로 설명합니다. 구현의 보장 범위를 제품 문서에서 다시 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
위치·분할	논리 자료를 실제 사이트/조각으로 해석	라우팅·분산 계획
복제	여러 사본을 한 자료처럼 사용	복제 일관성·실패 처리
동시성·장애	격리·완료 의미 유지	분산 트랜잭션·복구

적용 예제

서울·부산 주문 조회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서울 주문과 부산 주문은 다른 노드에 저장되며 각 노드에 복제본이 있습니다.

1. 사용자는 SELECT SUM(amount) FROM orders를 요청합니다.

2. 분산 계획기가 해당 조각에서 부분합을 구해 합산하고 읽을 복제본을 선택합니다.

3. 한 노드가 실패하면 허용된 복제본으로 재시도하거나 전체 결과를 실패 처리하며, 일부 결과를 전체 합계라고 반환하지 않습니다.

결과·해석: 논리 인터페이스는 단순하지만 정확한 결과의 완료 조건은 명확해야 합니다.

전제·주의: 투명성이 높을수록 관측·문제 진단을 위한 내부 메타데이터는 여전히 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·통합 논리뷰 → 위치/분할/복제 → 동시성/장애 → 집계 흐름 예시 → 보장 수준·지연 한계

- 데이터가 물리적으로 한곳에 있어야 한다는 뜻이 아닙니다.
- 5종 명칭이 모든 표준에서 동일하다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 위치와 분할 투명성을 각각 한 문장으로 설명할 수 있습니까?

2. 한 shard의 실패가 합계 결과에 주는 영향을 어떻게 처리합니까?

3. 투명성과 관측가능성은 왜 함께 필요합니까?

적용 기준과 근거

공개 교재의 3가지 data transparency는 확인했습니다. 기출의 정확한 5종 공식 분류 원문은 지정되어 있지 않아 분류 기준을 공개합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Database System Concepts 5th ed., Chapter 22: Distributed Databases - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 2005-08-22; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 16: Transaction Isolation - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 16; 확인 2026-11-05.